



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

LABORATÓRIO DE METROLOGIA DIMENSIONAL

DATA: 2022-05-18 CERTIFICADO N.º: LMD20225006488/10 PÁGINA 1 DE 3

CLIENTE

EGITRON - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, LDA.
RUA CENTRAL DA VERGADA 1280 MOZELOS
4535-166 MOZELOS VFR

DESCRIÇÃO

Equipamento: **Paquímetro**
Marca: **MITUTOYO** Intervalo de medição: **0-150 mm**
Modelo: **500-161-30** Indicação: **Digital**
Número de Série: **B22034284** Resolução: **0.01 mm**
Referência Interna: **---**

PRINCIPAL EQUIPAMENTO UTILIZADO

Padrão	CATIM N.º	Rastreabilidade
Calibrador de Paquímetros 360 mm	99.50416	ZEISS (DAKKS)
Blocos Padrão - Caixa 10 blocos padrão	02.50542	KOBA (DAKKS)
Anel Liso Padrão 4,8 mm	06.50818	NPL (UKAS)
Anel Liso Padrão 50 mm	03.50575	NPL (UKAS)
Cavilha Padrão - 10 mm	5.092/03	NPL (UKAS)

OPERAÇÕES EFECTUADAS

Calibração efectuada segundo a norma ISO 13385-1:2019 e procedimento interno LMD P02 11 Rev.A3 de 2021-03-29.
Todas as medições foram efectuadas em ambiente controlado a $(20 \pm 1)^{\circ}\text{C}$ e humidade relativa entre (30 e 65)%, nas instalações do Porto.

EXAME VISUAL

Não foram identificadas condições inadequadas que afetem os resultados.

INCERTEZA DE CALIBRAÇÃO

A incerteza expandida apresentada, está expressa pela incerteza-padrão multiplicada pelo factor de expansão $k = k^*$, o qual para uma distribuição -t com $v_{ef} = v_{ef}$ graus de liberdade efectivos corresponde a uma probabilidade de expansão de aproximadamente 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02.

O IPAC é um dos signatários do Acordo de reconhecimento mútuo da EA e do ILAC para calibrações.

Data de calibração: 2022-05-18

Técnico

Responsável Técnico

João Carvalho

Isabel Perfeito





centro de apoio tecnológico
à indústria metalomecânica

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

LABORATÓRIO DE METROLOGIA - DIMENSIONAL

DATA: 2022-05-18

CERTIFICADO N.º: LMD20225006488/10

PÁGINA 2 DE 3

RESULTADOS

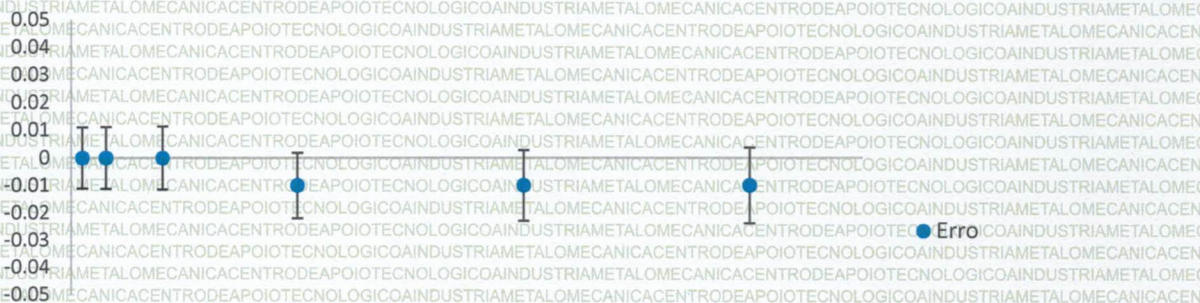
Indicação no ponto de referência (zero)

Maxilas de Medição	Leitura no Equipamento
Exteriores	0.00 mm

Erro de Indicação com contacto parcial, E

Maxilas de Medição	Valor Padrão	Leitura no Equipamento			Erro E	Incerteza Expandida	k^*	v^{*ef}
		Zona 1	Zona 2	Zona 3				
		mm	mm	mm				
Exteriores	2.500	2.50	2.50	2.50	0.000	0.011	2.02	150
	7.700	7.70	7.70	7.70	0.000	0.011	2.02	150
	20.200	20.20	20.20	20.20	0.000	0.011	2.02	150
	50.000	50.00	50.00	49.99	-0.010	0.012	2.02	153
	100.000	100.00	100.00	99.99	-0.010	0.013	2.02	164
	150.000	149.99	149.99	149.99	-0.010	0.014	2.01	179

Erro E , mm



Pontos de medição, mm

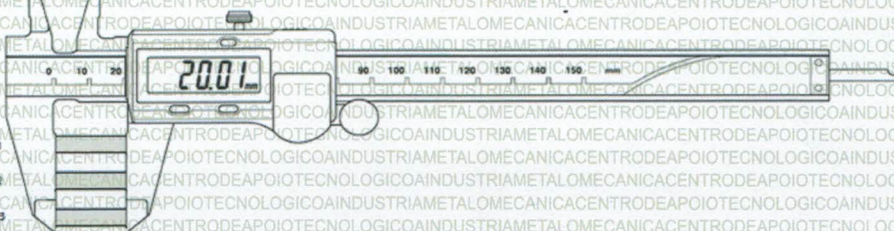


Figura 1 - Exemplo de zonas de medição para determinação do erro de indicação com contato parcial



Centro de Apoio Tecnológico
à Indústria Metalomecânica

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

LABORATÓRIO DE METROLOGIA - DIMENSIONAL

DATA: 2022-05-18

CERTIFICADO N.º: LMD20225006488/10

PÁGINA 3 DE 3

RESULTADOS

Erro de Indicação troca de escala, S

Maxilas de Medição	Valor Padrão	Leitura no Equipamento	Erro- S	Incerteza Expandida	k'	v'_{ef}
	mm	mm	mm	mm		
Interiores tipo faca $\phi \leq 5$ mm	4.802	4.80	-0.002	0.011	2.02	150
Interiores	20.002	20.00	-0.002	0.011	2.02	150
	50.002	50.00	-0.002	0.012	2.02	153
Haste de profundidades	25.000	24.97	-0.030	0.014	2.02	150
Degrau de profundidades	25.000	24.98	-0.020	0.011	2.02	150



Figura 2
Zona de contacto,
erro S , $\phi \leq 5$ mm



Figura 3
Exemplo, erro S ,
maxilas tipo faca

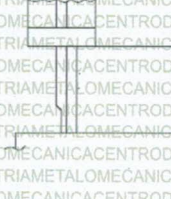


Figura 4
Exemplo, erro S ,
haste de profundidades

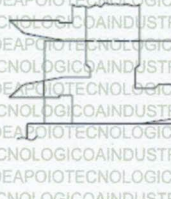


Figura 5
Exemplo, erro S ,
degrau de profundidades

Erro de Indicação com contacto em linha, L

Maxilas de Medição	Valor Padrão	Valor máximo	Valor mínimo	Erro L	Incerteza Expandida	k'	v'_{ef}
	mm	mm	mm	mm	mm		
Maxilas de exteriores	10.000	10.00	9.99	0.010	0.011	2.02	150



Figura 6 - Exemplo de zonas de medição para determinação do erro com contacto em linha, L

OBSERVAÇÕES:

Assunto: Calibração de Paquímetros - Atualização do Procedimento Interno de calibração no seguimento da alteração normativa ISO 13385-1:2019 e ISO 13385-2:2020

Exmos. Senhores

No seguimento da calibração do(s) paquímetro(s), informamos que o Procedimento Interno de calibração foi revisto no seguimento da alteração normativa ISO 13385-1:2019 e ISO 13385-2:2020.

Na expectativa que seja um esclarecimento adicional, assinalamos as principais diferenças na versão atualizada (LMD P02 11 Rev. A3 2021-03-29) relativamente às versões anteriores:

Ensaio constantes no Certificados de Calibração de Paquímetros	
Versão Anterior	Versão Atual
- Norma ISO 13385-1:2011 - Procedimento Interno LMD P02 11, Rev. A1	- Normas ISO 13385-1:2019 - Procedimento Interno LMD P02 11 Rev. A3 2021-03-29
Erro de Indicação com contacto parcial, E (maxilas de medição de exteriores)	• Apresentação dos valores medidos em cada uma das 3 zonas. O Erro E corresponde ao maior erro encontrada nas 3 zonas (não é permitida a média de múltiplas indicações para o cálculo do erro E)
Erro devido à distância entre as maxilas de interiores tipo faca, K (1)	• Passa a estar incluído no Ensaio do Erro de Troca de Escala S contudo sem alteração de método de medição
Erro de Indicação de troca de escala, S	Erro determinado quando utilizadas de forma parcial ou total (2), qualquer face de medição que não as faces de medição de exteriores. A aplicabilidade deste ensaio depende do modelo do paquímetro. Tipicamente é aplicado a: • faces de medição de interiores tipo faca (paquímetro ≤ 300 mm) (1) • maxilas de medição de interiores inferiores • haste de profundidades • degrau de profundidades • Outras: maxilas de medição de exteriores superiores - Ensaio efetuado separadamente para cada maxila e em pelo menos um ponto. - Para as maxilas de medição de interiores o ensaio deve ser efetuado por defeito com padrões de referência entre 20 mm e 50 mm. - Para a haste de profundidades e degrau o ensaio deve ser efetuado por defeito com padrões de referência < 50 mm. - Para paquímetros com múltiplas maxilas de medição de exteriores, para um dos pares de maxilas será determinado o erro E, e para as restantes o erro S. Tipicamente, o erro E será determinado para as maxilas de medições inferiores, salvo indicação contrária.
Erro de Indicação com contacto em linha, L	• Sem alteração de método de medição
Repetibilidade do Erro de Indicação com contacto parcial, R	• Retirado
Erro de Indicação com contacto total, J	• Retirado enquanto ensaio independente (2)

Ensaaios constantes no Certificados de Calibração Paquímetros de Profundidade	
Versão Anterior - Norma ISO 13385-2:2011 - Procedimento Interno LMD P02 11, Rev. A1	Versão Atual - Normas ISO 13385-2:2020 - Procedimento Interno LMD P02 11 Rev. A3 2021-03-29
Erro de Indicação com contacto parcial, E (maxilas de medição de exteriores)	Apresentação dos valores medidos em cada uma das 3 zonas. O Erro E corresponde ao maior erro encontrada nas 3 zonas (não é permitida a média de múltiplas indicações para o cálculo do erro E)
Erro de Indicação de troca de escala, S <i>Não existia na edição da norma de 2011</i>	Erro de Indicação de troca de escala, S - <i>Ensaio Novo na edição da norma de 2020</i> Erro determinado quando utilizadas de forma parcial ou total, qualquer face de medição que não as faces de medição com que o zero do equipamento foi efetuado. A aplicabilidade deste ensaio depende do modelo do paquímetro. Tipicamente é aplicado a: paquímetro de profundidade com gancho - Ensaio efetuado separadamente para cada maxila e em pelo menos um ponto. - Para paquímetros com múltiplas faces de medição, para uma das faces será determinado o erro E , e para as restantes o erro S . Tipicamente, o erro E será determinado para as maxilas de medições efetuadas considerando a face de medição da base, salvo indicação contrária.
Repetibilidade do Erro de Indicação com contacto parcial, R	Retirado

Estamos ao dispor para esclarecimentos adicionais,

Isabel Perfeito

Metrologia - Responsável da Qualidade

Catim - centro de apoio tecnológico à indústria metalomecânica